Ecosistemas y sostenibilidad

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Identificar los componentes de un ecosistema y los factores que limitan la distribución de los organismos
- Describir las relaciones intraespecíficas e interespecíficas y la dinámica de las poblaciones
- Explicar el flujo de energía y la representación de la estructura trófica mediante cadenas, redes y pirámides
- Describir los ciclos del carbono, del nitrógeno y del fósforo y la intervención humana en ellos
- Explicar la sucesión ecológica y la autorregulación de los ecosistemas
- Analizar los principales impactos ambientales y proponer medidas de sostenibilidad

Para pensar

¿Por qué en la sabana africana hay miles de cebras por cada león, y no al revés?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

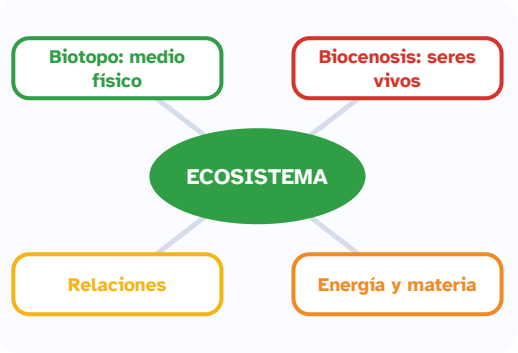
Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 El ecosistema y sus componentes

Un ecosistema es un sistema formado por un conjunto de seres vivos, el medio físico en el que viven y las relaciones que se establecen entre ellos. Tiene dos componentes. El **biotopo** es el medio físico, con sus características: el sustrato, el clima, la luz, el agua o los nutrientes. La **biocenosis** o comunidad es el conjunto de poblaciones de distintas especies que habitan en el biotopo. Una **población** es el conjunto de individuos de una misma especie que viven en un lugar y momento determinados y pueden reproducirse entre sí.

Los ecosistemas pueden ser tan pequeños como una charca o tan grandes como un océano, y no tienen límites netos: intercambian materia, energía y organismos. Los grandes ecosistemas terrestres definidos por el clima y la vegetación se llaman **biomas**, como la selva tropical, el desierto, el bosque mediterráneo o la tundra. El conjunto de todos los ecosistemas forma la **biosfera**. Los ecosistemas funcionan como **sistemas abiertos**: reciben energía del Sol, que atraviesa el sistema y se disipa como calor, mientras que la materia se recicla continuamente entre los seres vivos y el medio. Además, proporcionan a la humanidad los servicios ecosistémicos: de abastecimiento, como alimentos, agua, madera o medicamentos; de regulación, como la purificación del agua, la polinización o la regulación del clima; y culturales, como el ocio y el valor estético.



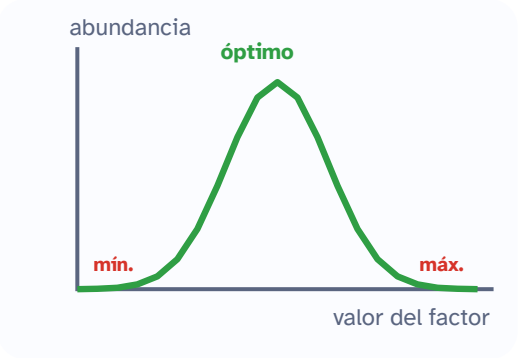
1.2 Factores ambientales y nicho ecológico

Los organismos están sometidos a **factores ambientales**: **abióticos**, como la

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

de tolerancia, limitado por un mínimo y un máximo, con un **óptimo** en el que la especie prospera. Las especies con intervalos amplios se llaman **euroicas**, como la rata o la gaviota, y las de intervalos estrechos, **estenoicas**, como los corales, que solo viven en aguas cálidas y limpias. Las estenoicas son buenos **bioindicadores**: su presencia o ausencia informa sobre el estado del medio.

Según la **ley del mínimo** de Liebig, el crecimiento de una población está limitado por el factor que se encuentra en menor proporción respecto a sus necesidades, llamado factor limitante: en el desierto es el agua; en el océano abierto, los nutrientes como el nitrógeno o el hierro; en el fondo de un bosque, la luz. El **hábitat** es el lugar donde vive una especie. El nicho ecológico es el papel que desempeña en el ecosistema: qué come, quién la come, cuándo está activa o qué condiciones necesita. Según el principio de exclusión competitiva, dos especies no pueden ocupar indefinidamente el mismo nicho en un ecosistema: una desplazará a la otra.



1.3 Las relaciones entre los seres vivos

Las relaciones intraespecíficas se establecen entre individuos de la misma especie. Pueden ser de cooperación, como las **familiares**, para la reproducción y el cuidado de las crías; las **gregarias**, como los bancos de peces o las manadas, que facilitan la defensa y la búsqueda de alimento; las **coloniales**, en las que los individuos están unidos físicamente, como en los corales; y las **estatales**, con división del trabajo, como en las abejas y las hormigas. También existe **competencia intraespecífica** por el alimento, el territorio o la pareja, que regula el tamaño de la población.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

costa del hospedador sin matarlo generalmente (+/–). En la **competencia**, dos especies usan el mismo recurso escaso y ambas se perjudican (–/–). En el **mutualismo**, ambas se benefician (+/+), como en los líquenes, las micorrizas o la polinización; si es imprescindible para ambas, se llama simbiosis. En el **comensalismo**, una se beneficia y la otra no se ve afectada (+/0), como las rémoras con los tiburones. Estas relaciones, mantenidas durante millones de años, han producido **coevolución**: adaptaciones recíprocas como el camuflaje, el mimetismo o las flores adaptadas a sus polinizadores.

Relación	Efecto	Ejemplo
Depredación	+ / –	lince y conejo
Parasitismo	+ / –	pulga y perro
Mutualismo	+ / +	abeja y flor
Comensalismo	+ / 0	rémora

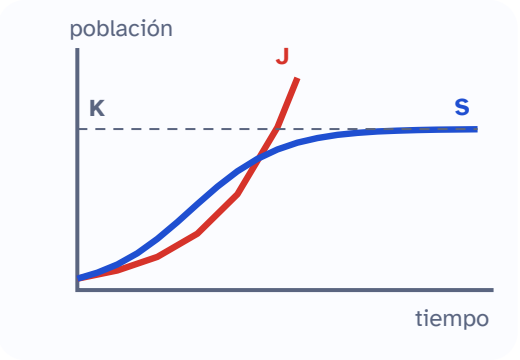
1.4 La dinámica de las poblaciones

El tamaño de una población cambia por los nacimientos y la inmigración, que la aumentan, y las muertes y la emigración, que la reducen. Si los recursos son ilimitados, la población crece de forma exponencial, duplicándose a intervalos regulares, con una curva en forma de J, como ocurre con las bacterias en un medio nuevo o con una especie invasora recién llegada. Pero los recursos siempre son limitados, de modo que la resistencia ambiental (falta de alimento, espacio, depredadores, enfermedades) frena el crecimiento. Entonces el crecimiento es logístico, con una curva en forma de S: la población se estabiliza alrededor de la **capacidad de carga** (K), el número máximo de individuos que el medio puede mantener de forma sostenida.

Las poblaciones fluctúan alrededor de K, y a veces presentan ciclos, como las poblaciones de liebres y linces de Canadá, que oscilan de forma acoplada: cuando abundan las liebres, aumentan los linces, que después reducen las liebres. Según su estrategia reproductiva, las especies se agrupan en dos tipos. Los **estrategas de la r** tienen muchas crías pequeñas, sin cuidados, de vida corta y

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

vida larga, y viven cerca de la capacidad de carga en ambientes estables, como los elefantes, las ballenas o los grandes simios, más vulnerables a la extinción.

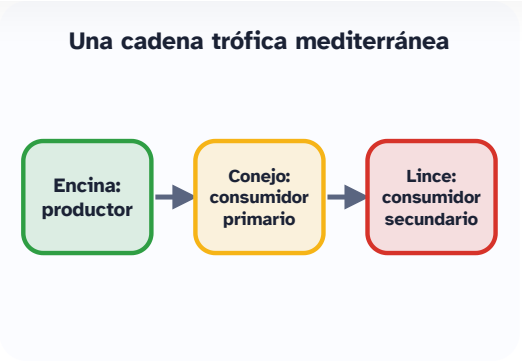


2.1 Niveles tróficos, cadenas y redes

Según cómo obtienen la materia y la energía, los organismos de un ecosistema se agrupan en niveles tróficos. Los **productores** son organismos autótrofos, sobre todo plantas, algas y cianobacterias, que fabrican materia orgánica a partir de materia inorgánica mediante la fotosíntesis; en las fuentes hidrotermales, algunas bacterias lo hacen por quimiosíntesis. Los **consumidores** son heterótrofos: los **primarios** o herbívoros se alimentan de productores; los **secundarios**, de herbívoros; y los **terciarios**, de otros carnívoros. Los **descomponedores**, hongos y bacterias, transforman los restos orgánicos de todos los niveles en materia inorgánica que vuelve a ser utilizada por los productores; con los detritívoros, como las lombrices, cierran el ciclo de la materia.

Una cadena trófica es una secuencia lineal de organismos en la que cada uno se alimenta del anterior: por ejemplo, encina, conejo, lince ibérico. En la realidad, la mayoría de los organismos comen varios tipos de alimento y son comidos por varios depredadores, de modo que las cadenas se entrecruzan formando una red trófica. Las redes complejas son más **estables**, porque si desaparece una especie, sus depredadores pueden alimentarse de otras. Algunas especies tienen un efecto desproporcionado en la red y se llaman **especies clave**, como el lobo en Yellowstone o el conejo en el bosque mediterráneo, base de la dieta del lince y del águila imperial.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



2.2 El flujo de energía y las pirámides ecológicas

La energía entra en los ecosistemas como luz solar, que los productores captan y transforman en energía química. Los productores solo aprovechan alrededor del 1 % de la luz que reciben. Cuando un organismo es comido, solo una parte de su energía pasa al siguiente nivel: gran parte se pierde en la respiración celular, en forma de calor, y otra parte no se consume o no se digiere y pasa a los descomponedores. Como media, solo un 10 % de la energía de un nivel se incorpora al siguiente: es la **regla del 10 %**. Por eso la energía tiene un **flujo unidireccional**: entra como luz, atraviesa los niveles y sale como calor, sin reciclarse. Por la misma razón, las cadenas tróficas raramente superan los cuatro o cinco eslabones.

La estructura trófica se representa mediante pirámides ecológicas, formadas por barras horizontales cuya longitud es proporcional al valor de cada nivel. Las **pirámides de energía** representan la energía de cada nivel por unidad de tiempo y nunca se invierten. Las **pirámides de biomasa** representan la masa de materia orgánica de cada nivel; en el mar pueden estar invertidas, porque el fitoplancton tiene poca biomasa pero se renueva muy deprisa. Las **pirámides de números** representan el número de individuos y pueden invertirse, como en un árbol con miles de insectos. Una consecuencia práctica es que una dieta basada en vegetales permite alimentar a más personas con la misma superficie de cultivo.

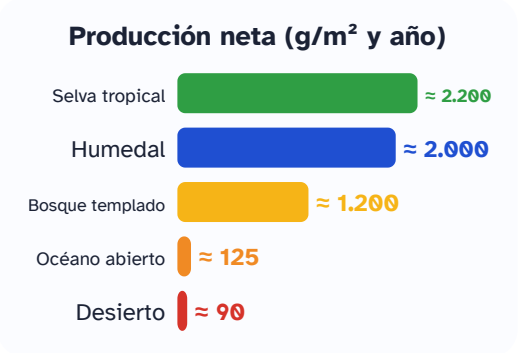


Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

2.3 Producción y productividad

La biomasa es la masa de materia orgánica de un nivel trófico o de un ecosistema, y se expresa en gramos o kilogramos por unidad de superficie o de volumen. La **producción** es la cantidad de biomasa que se genera por unidad de tiempo. La **producción primaria bruta** es la materia orgánica total que fabrican los productores; si le restamos la que gastan en su propia respiración, obtenemos la producción primaria neta, la que queda disponible para los consumidores. La **producción secundaria** es la de los consumidores. La **productividad** es la relación entre la producción y la biomasa: indica la velocidad de renovación del ecosistema.

La producción primaria depende de la luz, la temperatura, el agua y los nutrientes. Los ecosistemas más productivos son las selvas tropicales, los arrecifes de coral, los estuarios y los humedales, mientras que los desiertos, la tundra y el océano abierto, pobre en nutrientes, son poco productivos. En el océano, la producción se concentra en las zonas costeras y en los **afloramientos**, donde las corrientes suben a la superficie aguas profundas ricas en nutrientes, como frente a Perú, que concentran grandes pesquerías. Los ecosistemas jóvenes, como un cultivo, tienen alta productividad, mientras que los maduros, como un bosque, acumulan mucha biomasa y tienen menor productividad. El ser humano se apropia de una fracción muy importante de la producción primaria neta terrestre.

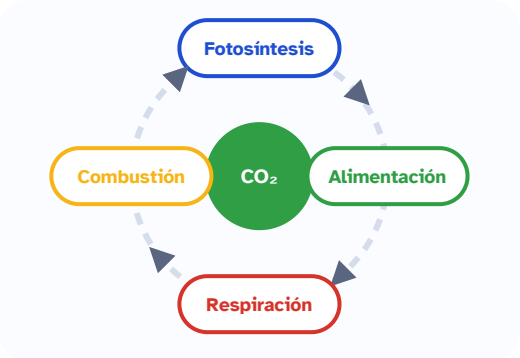


2.4 Los ciclos biogeoquímicos: el carbono

A diferencia de la energía, la materia de los ecosistemas se **recicla**: los elementos químicos pasan del medio a los seres vivos y vuelven al medio

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

En el ciclo del carbono, el CO_2 de la atmósfera y del agua es incorporado por los productores mediante la fotosíntesis y pasa a los consumidores a través de la alimentación. La respiración de todos los seres vivos y la descomposición de los restos devuelven el CO_2 al medio. Parte del carbono queda almacenado durante millones de años en la geosfera: en las rocas carbonatadas, como las calizas, formadas por caparazones, y en los **combustibles fósiles**, carbón, petróleo y gas, formados a partir de restos orgánicos enterrados. Los océanos son la gran reserva de carbono que intercambia con la atmósfera. El vulcanismo y la meteorización de las rocas cierran el ciclo a escala geológica. La quema de combustibles fósiles y la deforestación han aumentado la concentración de CO_2 atmosférico desde unas 280 partes por millón antes de la Revolución Industrial hasta más de 420 en la actualidad, intensificando el efecto invernadero y provocando el **cambio climático** y la acidificación de los océanos.



2.5 Los ciclos del nitrógeno y del fósforo

El nitrógeno es imprescindible para fabricar proteínas y ácidos nucleicos. Aunque forma el 78 % de la atmósfera como N_2, la mayoría de los seres vivos no pueden utilizarlo en esa forma. En el ciclo del nitrógeno intervienen bacterias especializadas. Las **bacterias fijadoras**, como *Rhizobium*, que vive en simbiosis en los nódulos de las raíces de las leguminosas, o algunas cianobacterias, transforman el N_2 en amonio. Los descomponedores producen amonio a partir de los restos orgánicos (**amonificación**), y las **bacterias nitrificantes** lo transforman en nitritos y nitratos, que absorben las plantas. Las **bacterias desnitrificantes**, en suelos sin oxígeno, devuelven el nitrógeno a la atmósfera como N_2.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

solo regresa a tierra a escala geológica, por elevación de las rocas, o mediante el guano de las aves marinas. Por eso suele ser un factor limitante. El ser humano ha alterado ambos ciclos: la fabricación industrial de abonos nitrogenados fija hoy más nitrógeno que todos los procesos naturales juntos, y los fosfatos se extraen de minas. El exceso de nitratos y fosfatos que llega a ríos, lagos y mares provoca la **eutrofización**: proliferan las algas, al morir se descomponen consumiendo el oxígeno y mueren los peces, como ocurrió en el Mar Menor.

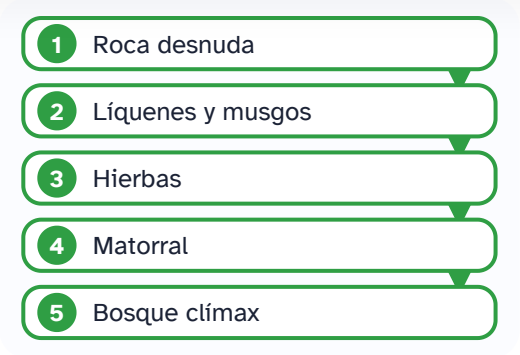


3.1 La sucesión ecológica

Los ecosistemas cambian con el tiempo. La sucesión ecológica es la secuencia de cambios en la composición de una comunidad, que se sustituye progresivamente por otras hasta alcanzar un estado relativamente estable, en equilibrio con el clima y el suelo, llamado **clímax**. La **sucesión primaria** se produce sobre un terreno sin suelo ni seres vivos, como una colada de lava o una roca que deja al descubierto un glaciar. Comienza con **especies pioneras**, como líquenes y musgos, que resisten condiciones extremas y empiezan a formar suelo al descomponer la roca y aportar materia orgánica. Después llegan hierbas, matorrales y, finalmente, árboles. La **sucesión secundaria** ocurre donde un ecosistema ha sido destruido, pero se conserva el suelo, como tras un incendio o el abandono de un cultivo, y es mucho más rápida.

Durante la sucesión aumentan la biomasa, la diversidad, la complejidad de las redes tróficas y la estabilidad, y disminuye la productividad. Las **perturbaciones**, naturales o humanas, como incendios, talas o plagas, hacen retroceder el ecosistema a etapas anteriores: es la **regresión**. En la región mediterránea, los incendios repetidos transforman los encinares en matorrales y, si el suelo se

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

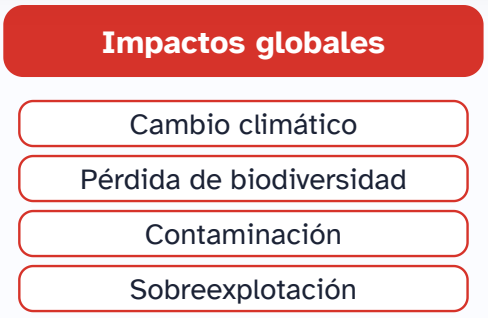


3.2 Los impactos ambientales

Un impacto ambiental es cualquier alteración del medio provocada por la actividad humana. Los impactos actuales tienen un alcance global, hasta el punto de que se habla de los **límites planetarios**: umbrales que no deberíamos sobrepasar para mantener estable el sistema Tierra, varios de los cuales ya se han superado. El **cambio climático**, causado por la emisión de gases de efecto invernadero, provoca un aumento de la temperatura media, olas de calor, sequías, subida del nivel del mar y desplazamiento de especies. La **pérdida de biodiversidad** se debe a la destrucción de hábitats, la sobreexplotación, la contaminación, las especies invasoras y el propio cambio climático.

La **contaminación** afecta al aire, con partículas, óxidos de nitrógeno y ozono troposférico que causan millones de muertes prematuras; al agua, con vertidos, nitratos y plásticos; y al suelo, con metales pesados y pesticidas. La **sobreexplotación de recursos** agota acuíferos, caladeros y bosques, y la **desertificación**, la degradación del suelo en zonas áridas, amenaza una parte importante de España. Para prevenir y corregir impactos, la legislación exige una **evaluación de impacto ambiental** antes de autorizar obras y proyectos. La huella ecológica mide la superficie productiva necesaria para producir los recursos que consume una población y absorber sus residuos: la humanidad utiliza actualmente los recursos de más de un planeta y medio, y un español medio, de más de dos.

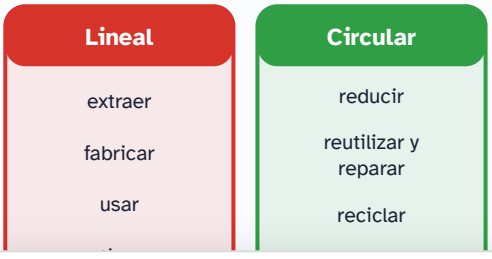
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



3.3 El desarrollo sostenible

El desarrollo sostenible se definió en el Informe Brundtland (1987) como el que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. Integra tres dimensiones: la **ambiental**, la **social** y la **económica**. Para avanzar hacia él, la ONU aprobó en 2015 la Agenda 2030, con 17 **Objetivos de Desarrollo Sostenible** (ODS), como la acción por el clima, la vida submarina y terrestre, el agua limpia o la energía asequible y no contaminante. Algunos principios de gestión sostenible son: no explotar los recursos renovables por encima de su tasa de renovación, como en la pesca; sustituir los no renovables por renovables; y no emitir residuos por encima de la capacidad de asimilación del medio.

La economía circular propone sustituir el modelo lineal de «extraer, fabricar, usar y tirar» por otro en el que los productos y materiales se mantienen en uso el mayor tiempo posible, siguiendo la regla de las erres: **reducir**, reutilizar, reparar, reciclar y recuperar. Otras medidas son la transición hacia las **energías renovables**, la eficiencia energética, la movilidad sostenible, una agricultura que cuide el suelo, la protección de espacios naturales y la restauración ecológica. La ciencia aporta los datos y los modelos para tomar decisiones informadas, y la ciudadanía tiene un papel esencial en exigir políticas sostenibles.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ecosistemas y sostenibilidad en cuatro ideas



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Define ecosistema, biotopo y biocenosis.**

2. **¿Qué es un factor limitante? Pon un ejemplo.**

3. **Diferencia hábitat y nicho ecológico.**

4. **Cita cuatro relaciones interespecíficas con su efecto.**

5. **¿Qué es la capacidad de carga?**

6. **Cita los niveles tróficos.**

7. **Enuncia la regla del 10 %.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **¿Qué hacen las bacterias fijadoras de nitrógeno?**

10. **Define desarrollo sostenible.**

11. **Explica la ley del mínimo y el concepto de bioindicador.**

12. **Compara el crecimiento exponencial y el logístico.**

13. **Compara estrategas de la r y de la K.**

14. **¿Por qué las redes tróficas complejas son más estables?**

15. **¿Por qué las cadenas tróficas tienen pocos eslabones?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **¿Por qué las pirámides de biomasa marinas pueden estar invertidas?**

17. **Explica por qué los afloramientos son muy productivos.**

18. **Describe el ciclo del carbono y cómo lo altera el ser humano.**

19. **Explica el papel de las leguminosas en la agricultura.**

20. **Diferencia sucesión primaria y secundaria.**

21. **Explica qué es la eutrofización.**

22. **¿Qué mide la huella ecológica?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

24. **Argumenta por qué una dieta más vegetal reduce la presión sobre los ecosistemas.**

25. **Analiza las consecuencias de la desaparición del conejo en el bosque mediterráneo.**

26. **Explica por qué el Mar Menor sufrió episodios de anoxia.**

27. **Relaciona los incendios repetidos con la sucesión y la desertificación en la región mediterránea.**

28. **Diseña un experimento para estudiar el efecto de un factor limitante en el crecimiento de plantas.**

29. **Calcula cuántos planetas harían falta si todos vivieran como un ciudadano con una huella de 4,5 hectáreas, si hay 1,6 hectáreas disponibles por persona.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. **Propón cinco medidas para que el instituto sea más sostenible y cómo evaluar su efecto.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **El biotopo es...**

   A) el conjunto de seres vivos
   B) el medio físico
   C) la población
   D) el nicho

2. **Una población es...**

   A) varias especies de un lugar
   B) individuos de una especie en un lugar
   C) el ecosistema
   D) el bioma

3. **Una especie con un intervalo de tolerancia estrecho es...**

   A) euroica
   B) estenoica
   C) pionera
   D) clave

4. **El factor limitante en el desierto suele ser...**

   A) la luz
   B) el agua
   C) el nitrógeno
   D) el oxígeno

5. **La relación entre hongo y alga en un liquen es...**

   A) parasitismo
   B) mutualismo
   C) competencia
   D) comensalismo

6. **La competencia tiene efecto...**

   A) +/+
   B) –/–
   C) +/0

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) J
B) S
C) U
D) línea recta

8. **Un estratega de la K...**
   A) tiene muchas crías
   B) tiene pocas crías con cuidados
   C) vive poco
   D) es colonizador

9. **Los productores son...**
   A) heterótrofos
   B) autótrofos
   C) descomponedores
   D) carnívoros

10. **Los descomponedores son...**
    A) hongos y bacterias
    B) herbívoros
    C) plantas
    D) depredadores

11. **Cada nivel trófico recibe del anterior...**
    A) el 90 %
    B) el 50 %
    C) el 10 %
    D) el 1 %

12. **La pirámide que nunca se invierte es la de...**
    A) números
    B) biomasa
    C) energía
    D) individuos

13. **La producción neta es...**
    A) PB + R

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) PB · R

14. **Un ecosistema muy productivo es…**

A) el desierto
B) el estuario
C) el océano abierto
D) la tundra

15. **La energía en un ecosistema…**

A) se recicla
B) fluye en un solo sentido
C) se crea
D) aumenta en cada nivel

16. **Rhizobium vive en las raíces de…**

A) pinos
B) leguminosas
C) cereales
D) musgos

17. **El ciclo del fósforo es…**

A) gaseoso
B) sedimentario
C) atmosférico
D) inexistente

18. **Las especies pioneras son…**

A) árboles
B) líquenes y musgos
C) grandes mamíferos
D) depredadores

19. **La eutrofización la causa un exceso de…**

A) oxígeno
B) nutrientes
C) luz
D) sal

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) la Agenda 2030

C) el Informe Brundtland

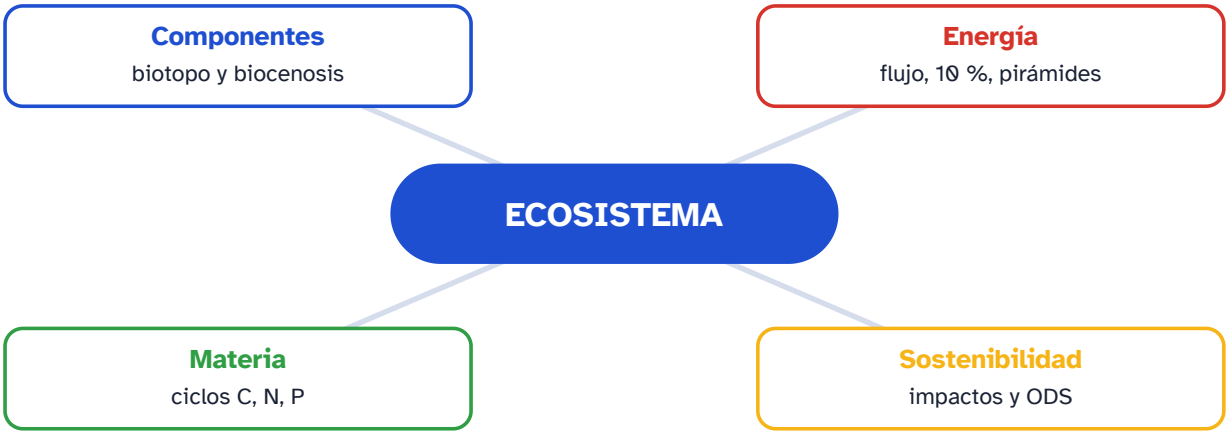
D) la Red Natura

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un ecosistema y de qué partes consta; Por qué hay pocos leones; Cómo crece una población y por qué se frena; Cómo viaja un átomo de carbono por el ecosistema; Qué pasa en un bosque después de un incendio; Qué significa vivir de forma sostenible.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Bioma	Gran ecosistema terrestre definido por el clima y la vegetación.
Biosfera	Conjunto de todos los ecosistemas de la Tierra.
Servicio ecosistémico	Beneficio que la sociedad obtiene de los ecosistemas.
Intervalo de tolerancia	Valores de un factor entre los que puede vivir una especie.
Bioindicador	Especie cuya presencia informa del estado del medio.
Coevolución	Evolución recíproca de especies que interactúan.
Resistencia ambiental	Conjunto de factores que frenan el crecimiento de una población.
Especie clave	Especie con un efecto desproporcionado en su ecosistema.
Biomasa	Masa de materia orgánica por unidad de superficie o volumen.
Productividad	Relación entre producción y biomasa.
Afloramiento	Ascenso de aguas profundas ricas en nutrientes.
Nitrificación	Transformación del amonio en nitratos por bacterias.
Eutrofización	Exceso de nutrientes en el agua que agota el oxígeno.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Huella ecológica	Superficie necesaria para sostener el consumo de una población.
Economía circular	Modelo que mantiene los materiales en uso el mayor tiempo posible.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Ecosistema

Biotopo + biocenosis + relaciones.

Factor limitante

El más escaso respecto a las necesidades (ley del mínimo).

Nicho ecológico

Papel de la especie en el ecosistema.

Relaciones interespecíficas

Depredación, parasitismo, competencia, mutualismo, comensalismo.

Crecimiento de poblaciones

Exponencial (J) y logístico (S) con capacidad de carga K.

Niveles tróficos

Productores, consumidores y descomponedores.

Regla del 10 %

Solo un 10 % de la energía pasa al nivel siguiente.

Pirámides ecológicas

De energía (nunca invertida), biomasa y números.

Producción neta

PN = PB – respiración.

Ciclos biogeoquímicos

La materia se recicla: carbono, nitrógeno, fósforo.

Sucesión ecológica

De pioneras al clímax; primaria y secundaria.

Desarrollo sostenible

Necesidades presentes sin comprometer las futuras.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Componente abiótico.
2. **B)** Misma especie.
3. **B)** Buen bioindicador.
4. **B)** Ley del mínimo.
5. **B)** +/+.
6. **B)** Ambas pierden.
7. **B)** Se estabiliza en K.
8. **B)** Elefantes, ballenas.
9. **B)** Fotosíntesis.
10. **A)** Reciclan la materia.
11. **C)** Regla del 10 %.
12. **C)** Flujo de energía.
13. **B)** Lo disponible para consumidores.
14. **B)** Muchos nutrientes.
15. **B)** Sale como calor.
16. **B)** Fija nitrógeno.
17. **B)** Sin fase gaseosa importante.
18. **B)** Inician la sucesión.
19. **B)** Nitratos y fosfatos.
20. **B)** 17 objetivos (2015).

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Ecosistema: seres vivos, medio físico y sus relaciones. Biotopo: medio físico. Biocenosis: conjunto de poblaciones.
2. El factor que más limita el crecimiento por estar en menor proporción; el agua en el desierto.
3. Hábitat: lugar donde vive. Nicho: papel que desempeña en el ecosistema.
4. Depredación (+/−), parasitismo (+/−), competencia (−/−), mutualismo (+/+), comensalismo (+/0).
5. Número máximo de individuos que el medio puede mantener de forma sostenida.
6. Productores, consumidores primarios, secundarios, terciarios y descomponedores.
7. Solo alrededor del 10 % de la energía de un nivel trófico pasa al siguiente.
8. La producción bruta de los productores menos lo que gastan en respirar.
9. Transforman el N_2 atmosférico en amonio utilizable por las plantas.
10. El que satisface las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras.
11. El crecimiento lo limita el factor más escaso. Los bioindicadores son especies estenoicas cuya presencia informa sobre las condiciones del medio.
12. Exponencial: recursos ilimitados, curva J. Logístico: la resistencia ambiental frena el crecimiento, curva S, estabilización en K.
13. r: muchas crías, sin cuidados, vida corta, colonizadores. K: pocas crías, cuidados, vida larga, ambientes estables.
14. Si desaparece una especie, sus consumidores tienen alimentos alternativos y el sistema amortigua el cambio.
15. Porque en cada paso se pierde el 90 % de la energía y no queda suficiente para muchos niveles.
16. El fitoplancton tiene poca biomasa en cada momento, pero se reproduce muy rápido y sostiene una biomasa mayor de zooplancton.
17. Suben aguas profundas ricas en nutrientes a la zona iluminada, donde el fitoplancton crece mucho.
18. Fotosíntesis, alimentación, respiración, descomposición, almacenamiento en rocas y combustibles. La combustión y la deforestación aumentan el CO_2 atmosférico.
19. Sus raíces tienen Rhizobium, que fija nitrógeno; enriquecen el suelo y reducen la necesidad de abonos.
20. Primaria: sin suelo previo, lenta, empieza con pioneras. Secundaria: con suelo, tras una perturbación, más rápida.
21. Exceso de nutrientes, proliferación de algas, descomposición que consume oxígeno y muerte de organismos.
22. La superficie productiva necesaria para obtener los recursos que consume una

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

24. Al comer en un nivel trófico inferior se aprovecha más energía: alimentar con carne requiere unas diez veces más superficie de cultivo para piensos.
25. Es especie clave: el lince y el águila imperial pierden su presa principal y declinan; cambian la vegetación y otras relaciones; efecto en cascada.
26. Llegada de nitratos y fosfatos de la agricultura intensiva, eutrofización, proliferación de fitoplancton, descomposición y falta de oxígeno con mortandad de peces.
27. Cada incendio provoca regresión; si se repiten, el suelo se erosiona y la sucesión no puede recuperarse; el ecosistema se degrada hacia la desertificación.
28. Varios grupos de plantas idénticas con distinta cantidad de un factor (nitrato, luz, agua) y el resto igual; medir crecimiento; repetir y analizar.
29. 4,5 / 1,6 ≈ 2,8 planetas.
30. Reducir papel, separar residuos, ahorrar energía, fomentar la movilidad activa, crear un huerto o zona verde; medir consumos, residuos y desplazamientos antes y después.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información